Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Gjør om til radianer:

a) $60°$ b) $15°$ c) $80°$ d) $18°$

0.1.2

Gjør om til grader:

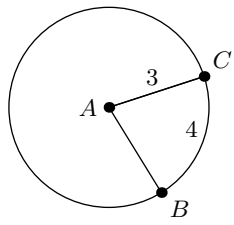
a) $\frac{11\pi}{12}$ b) $\frac{11\pi}{6}$ c) $\frac{3\pi}{5}$ d) $\frac{\pi}{2}$

0.1.3 (R2V25)

A er sentrum i sirkelen, som har radius 3. Buen mellom B og C har lengde 4.

a) Finn verdien til $\angle BAC$ i radianer.

b) Finn verdien til $\angle BAC$ i grader.



0.2.1

Bruk Pytagoras' setning og definisjonen av $\cos x$ og $\sin x$ til å vise at

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

0.2.2

Finn $\tan x$ når du vet at

a) $\sin x = 0$ og $\cos x = 1$

b) $\sin x = \frac{1}{2}$ og $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

0.2.3 (R2H24)
Finn verdiene til $\cos x$ og $\tan x$ når $\sin x = -\frac{1}{4}$ og $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.

0.2.4 (R2V25)
Finn verdiene til $\cos x$ og $\sin u$ når $\tan u = 2$ og $u \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

0.2.5 (R2V26)
Finn verdiene til $\sin v$ og $\tan v$ når $\cos v = \frac{2}{3}$, og v er et tall i 4. kvadrant.

0.2.6

Bruk $-$ og $+$ for å indikere henholdsvis negativ og positiv, og sett riktige markører i tabellen under.

	1. kvadrant	2. kvadrant	3. kvadrant	4. kvadrant
$\sin x$				
$\cos x$				
$\tan x$				

0.2.7

Bestem verdien til

a) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ b) $\cos\pi$ c) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ d) $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

0.2.8

Finn verdien til

a) $\operatorname{asin} 0$ b) $\operatorname{asin}\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\operatorname{acos}(-1)$

d) $\operatorname{acos}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e) $\operatorname{atan} 1$ f) $\operatorname{atan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

0.2.9

Bruk (**??**) til å vise at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ når du vet at $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

0.2.10

a) Bruk én av de trigonometriske identitetene til å vise at

$$\sin(2x) = 2\cos x \sin x$$

b) Gitt at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. Bruk dette og identiteten over til å vise at

$$2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}$$

0.2.11

Skriv om utrykket

$$\cos\left(3x - \frac{5\pi}{2}\right)$$

til et sinusuttrykk.

0.2.12

Skriv om uttrykket

$$\cos(2x) + \sqrt{3}\sin(2x)$$

til et sinusuttrykk.

0.3.1

Vis at alle løsninger av ligningen $\cos x = 0$ er gitt som

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n$$

mens alle løsninger av ligningen $\sin x = 0$ er gitt som

$$x = \pi n$$

0.3.2

Løs ligningene:

a) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0 \quad , \quad x \in [0, 5]$

c) $2\sin(3x) = 1$

d) $\sin(2x - \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

e) $2\sqrt{3}\tan\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = 2$

f) $2\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = \sqrt{3} \quad , \quad x \in (0, 10)$

0.3.3

Løs ligningene:

a) $\sqrt{3}\sin x - \cos x = 0$

b) $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 0$

c) $\cos(2x) + \sin(2x) = 0$

0.3.4

Løs ligningene:

a) $\cos x - \sin x = \sqrt{2}$

b) $\sqrt{3}\cos\left(\frac{x}{2\pi}\right) - \sin\left(\frac{x}{2\pi}\right) = 1$

c) $\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0 \qquad , \qquad x \in [0,2\pi)$

0.4.1
Løs ligningene:

a) $\sin^2 x + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2} = 0$

b) $\cos^2(3x) - 3\cos(3x) - 4 = 0$

c) $2\cos^2 x + \sqrt{8}\cos x + 1 = 0$

d) $\tan^2(\pi x) - \sqrt{12}\tan(\pi x) + 3 = 0$

e) $-\sin^2(3x) - 3\cos(3x) - 3 = 0$

0.4.2
Løs ligningene:

a) $-\cos^2 x + 15\sin^2 x = 3$

b) $\cos^2\left(\frac{x}{4}\right) - 2\sin^2\left(\frac{x}{4}\right) = -\frac{1}{2}$

0.4.3 (R2V23)
Løs likningen

$$\cos^2 x - 3\sin^2 x = -2 \quad , \quad x \in [0, 2\pi)$$

0.5.1
Forklar hvorfor en cosinusfunksjon $f(x) = a\cos(kx + c) + d$ har

a) maksimalverdi for $kx + c = 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = \pi + 2\pi n$ når $a > 0$.

b) maksimalverdi for $kx + c = \pi + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = 2\pi n$ når $a < 0$.

c) ekstremalverdi for $kx + c = \pi n$.

0.5.2
Gitt funksjonen

$$f(x) = -3\cos\left(3x + \frac{\pi}{12}\right) + 4$$

a) Finn perioden til f.

b) Hva er minimums- og maksimumsverdiene til f?

c) Finn alle x hvor f har minimums- og maksimumsverdier.

0.5.3

Finn maksimalpunktene til funksjonen $f(x) = 2\cos(3x + \pi) + 1$.

0.5.4

Forklar hvorfor en sinusfunksjon $f(x) = a\sin(kx + c) + d$ har

a) maksimalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a > 0$.

b) maksimalverdi for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a < 0$.

c) ekstremalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + \pi n$.

0.5.5

Gitt funksjonen

$$f(x) = -2\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 1 \quad , \quad x \in [-5, 5]$$

a) Finn perioden til f.

b) Finn topppunktene til f.

c) Finn nullpunktene til f.

0.5.6

Om en cosinusfunksjon vet du følgende:

- likevektslinja til funksjonen er $y = 1$.
- (0,3) og $(2\pi, 3)$ er to naboliggende toppunkt.

Skisser grafen til funksjonen for $x \in [0, 3\pi]$.

0.5.7

a) Gitt funksjonen

$$f(x) = a\cos(kx + c) + d$$

Vis at vi kan skrive

$$f(x) = a\sin\left(kx + c + \frac{\pi}{2}\right) + d$$

b) Gitt funksjonen

$$g(x) = a\sin(kx + c)$$

Vis at vi kan skrive

$$g(x) = a\cos\left(kx + c - \frac{\pi}{2}\right)$$

0.5.8

Skriv om funksjonen $f(x) = 2\cos(3x + \pi) + 1$ til en sinusfunksjon.

0.5.9

Gitt funksjonen $f(x) = a\cos(kx + c) + d$, med periode P. Vis at

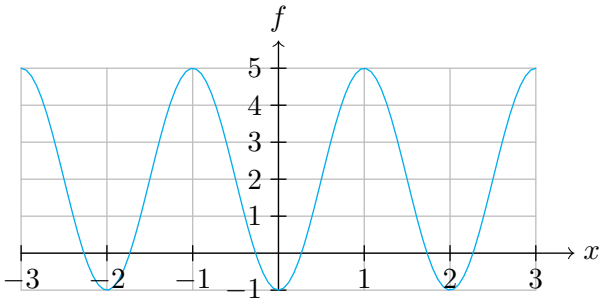
$$f(x) = a\cos\left(\frac{2\pi}{P}x + c\right) + d$$

0.5.10

Figuren under viser grafen til funksjonen $f(x)$.

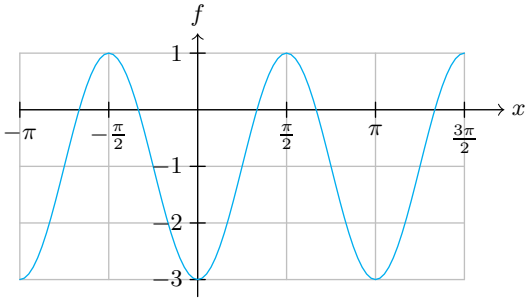
a) Uttrykk f som en cosinusfunksjon.

b) Uttrykk f som en sinusfunksjon.



0.5.11 (R2V26)

Figuren under viser grafen til en trigonometrisk funksjon f. Finn et uttrykk for f.



0.5.12

Forklar hvorfor alle funksjoner f gitt ved

$$f(x) = a\tan(kx + c) + d$$

har vertikale asymptoter når

$$kx + c = \pm\frac{\pi}{2} + \pi n$$

0.5.13 (R2V24)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 \quad , \quad D_f = (0, 20)$$

a) Løs likningen $f(x) = 0$.

b) Finn amplituden, likevektslinja, perioden og forskyvningen langs likevektslinja.

0.5.14 (R2V25)
Gitt funksjonen

$$f(x) = 2\sqrt{3}\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \qquad , \qquad D_f = \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

a) Finn amplituden, likevektslinja, perioden og faseforskyvningen til f.

b) Løs likningen $f(x) = \sqrt{3}$.

Gitt funksjonen

$$g(x) = 3\sin(2x) + \sqrt{3}\cos(2x) \qquad , \qquad D_g = (0, 2\pi)$$

c) Løs likningen $g(x) = \sqrt{3}$.

0.5.15
Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = \frac{\cos x}{x^4}$.

0.5.16

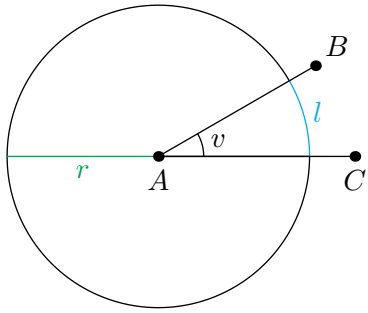
Gruble 1

En annen vanlig definisjon av radianer er følgende:

> Vinkel v mellom to linjestykker AB og AC, målt i radianer, tilsvarer forholdet mellom lengden på en bue mellom AB og AC og radien til buen.

I figuren under er det tegnet en bue mellom AB og AC. Vi setter lengden og radien til buen henholdsvis lik l og r. I følge definisjonen over er altså $v = \dfrac{l}{r}$.

Forklar hvorfor radianer ut ifra denne definisjonen også kan sees på som en buelengde langs enhetssirkelen.



Gruble 2

Vis at

$$2\cos^2 x = 1 + \cos(2x)$$

Gruble* 3

Gitt funksjonen

$$f(x) = a\cos(kx + c) + d$$

a) Vis at $f\left(-\frac{c}{k} - p\right) = f\left(-\frac{c}{k} + p\right)$.

b) Det som er vist i a) er at f er symmetrisk om linja $x = -\frac{c}{k}$. Lag en skisse av grafen til f og punktene $\left(-\frac{c}{k}, f\left(-\frac{c}{k}\right)\right)$, $\left(-\frac{c}{k} - p, f\left(-\frac{c}{k} - p\right)\right)$, og $\left(-\frac{c}{k} + p, f\left(-\frac{c}{k} + p\right)\right)$. La p være mindre enn perioden til f.

c) Gitt en cosinusfunksjon med periode lik 20, og med bunnpunkt for $x = 10$. Videre er $f(6) = 1 - \sqrt{5}$. Finn den neste x-verdien som er større enn 6, og som er slik at $f(x) = 1 - \sqrt{5}$.

Merk: Symmetri om vertikallinja gjennom et ekstremalpunkt gjelder også for sinusfunksjoner. Dette kan vises omtrent helt tilsvarende som vi har vist i denne oppgaven.

Gruble* 4

Gitt en cosinusfunksjon/sinusfunksjon f. Forklar hvorfor absoluttverdien til f' har sin høyeste verdi i de punktene hvor f skjærer sin egen likevektslinje.

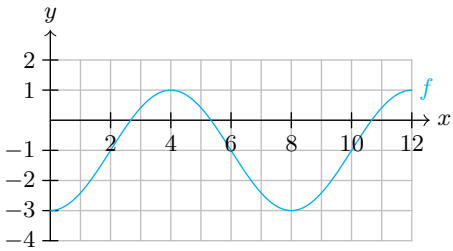
Gruble* 5 (R2H24)

Figuren viser grafen til funksjonen

$$f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$$

a) Bestem en funksjon $g(x) = A\cos(cx + \phi) + d$ som passer til grafen.

b) Løs likningen $\sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$, der $x \in [0, 3\pi]$.
Hvilken type punkt er disse x-verdiene for funksjonen f?



Gruble 6

En uendelig geometrisk rekke er gitt ved

$$S(x) = \cos x + 2\sin x\cos x + 4\sin^2 x\cos x + \ldots$$

a) Bestem området i intervallet $[0, \pi]$ hvor rekken konvergerer.

b) Avgjør for hvilke verdier av b likningen

$$S(x) = b$$

har én eller flere løsninger i intervallet $[0, \pi]$

Gruble* 7 (R2H25)
Gitt likningen

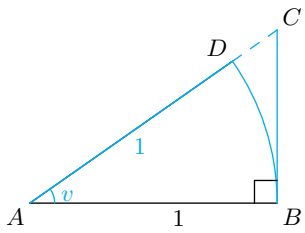
$$\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)(\sin x - a) = 0 \qquad , \qquad x \in [0, 2\pi)$$

Hvor hvilke verdier av a har likningen henoldsvis to, tre og fire løsninger?

Gruble 8 (R2V23D1)

I denne oppgaven skal du vise at $\lim\limits_{v \to 0^+} \dfrac{\sin v}{v} = 1$.

I figuren nedenfor er $AB = AD = 1$, og buen mellom B og D er del av en sirkel med sentrum i A. Vi lar $\angle BAC = v$.



a) Bruk arealbetraktninger til å grunngi at

$$\frac{1}{2}\sin v < \frac{1}{2}v < \frac{1}{2}\tan v$$

b) Forklar at dette gir oss

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{1}{\cos v}$$

c) bruk ulikhetene fra oppgave b) til å grunngi at $\lim\limits_{v \to 0^+} \dfrac{\sin v}{v} = 1$.

Gruble 9

Gitt funksjonen

$$f(x) = a\cos(kx + c) + d$$

a) Vi setter $q = \frac{\pi - 2c}{2k}$. Vis at $f''(q) = 0$.

b) Vis at $f(q + x) + f(q - x) = 2d$.

c) Vi setter $h_0 = f(q) - f(q - x)$ og $h_1 = f(q + x) - f(q)$. Vis at $h_0 = h_1$. Gi en geometrisk tolkning av denne identiteten.

d) Vis at $f''(q + x) = -f''(q - x)$. Hvilket punkt tilsier denne identiteten at $x = d$ er for f? Hvilket punkt er $(q, f(q))$ for f?

Gruble 10

Gitt at

$$\tan x = \frac{a}{b}$$

Vis at $\sin x = \dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ og at $\cos x = \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Gruble 11

Gitt vektorene $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [c, d]$. Vis at

$$|\det(\vec{u}, \vec{v})| = |u||v| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$$